

DOI: 10.19527/j.cnki.2096-1642.1058

$Ma=6$ 空气中涂层材料的激光破坏特性 及其流动干扰

林 键^{1,2}, 刘丽丽³, 卢洪波¹, 文 帅¹, 李海燕¹, 陆宏志⁴, 符 松²

(1. 中国航空气动力技术研究院, 北京 100074; 2. 清华大学航天航空学院, 北京 100084;
3. 中国航天科技创新研究院, 北京 100034; 4. 中国运载火箭技术研究院, 北京 100076)

Laser-Induced Damage Features and Flow Interference of Coating Materials in $Ma=6$ Airflows

LIN Jian^{1,2}, LIU Lili³, LU Hongbo¹, WEN Shuai¹, LI Haiyan¹, LU Hongzhi⁴, FU Song²

(1. China Academy of Aerospace Aerodynamics, Beijing 100074, China; 2. School of Aerospace Engineering,
Tsinghua University, Beijing 100084, China; 3. China Academy of Aerospace Science and Innovation,
100034, China; 4. China Academy of Launch Vehicle Technology, Beijing 100076, China)

摘 要: 面向激光的应用新场景, 搭建了 $Ma=6$ 的切向空气流与连续激光辐照协同作用的材料损伤试验平台, 开展了有无高超声速气流作用下激光对材料的致伤特性及其对气流流场的干扰等方面研究, 给出了静止空气和 $Ma=6$ 风洞模拟气流环境中涂层材料的破坏特性以及材料损伤产生的干扰流动结构。与静止空气中激光辐照材料烧蚀现象相比, 在高超声速空气流作用时, 涂层材料受激光辐射产生的破坏特征明显不同, 激光功率较小时涂层材料呈现出更大的破坏面积, 激光功率较大时涂层材料形成更深的烧蚀坑。受材料烧蚀扰动, 流场经过激光辐照产生烧蚀结构时形成了类似于热射流或小突起物的绕流流动结构。这又反向影响材料的烧蚀, 导致激光光斑辐照区域的上下游及横侧向产生与静态烧蚀明显不同的特征。这些新特征对于工程应用具有重要指导作用。

关键词: 高超声速切向气流; 激光烧蚀; 涂层材料; 风洞试验

中图分类号: TN249

文献标志码: A

Abstract: Aimed at the new application scenario of laser, a test platform was established to study the coating material damage features induced by the interaction of the $Ma=6$ tangential air flow and the continuous laser irradiation. The laser-damaged characteristics of the coating materials in still air and $Ma=6$ ground-simulated airflows, as well as the corresponding interference flow structures, were presented. Compared with the laser-irradiation ablation phenomenon of the coating materials in still air, the laser-induced damage characteristics of coating materials are significantly different in hypersonic tangential airflows. Under the interaction of hypersonic airflows, the coating materials show a larger damage area when the laser power is low, while the coating materials form deeper ablation pits when the laser power is high. Due to the disturbance from the material ablation, flow patterns similar to those produced by a thermal jet or small protrusion are formed around the ablative structure of coating materials. This phenomenon, in turn, affects the ablation of coating materials, producing a strong coupling phenomenon between hypersonic flow and laser ablation. The results can provide important guidance for engineering applications.

Keywords: hypersonic tangential airflow; laser ablation; coating material; wind tunnel test

收稿日期: 2023-05-18; 修回日期: 2023-07-07

第一作者简介: 林键(1984—) 男, 高工, 主要研究方向为超高速风洞试验和相关技术。E-mail: naoh52@sohu.com

通信作者简介: 刘丽丽(1981—) 女, 研究员, 主要研究方向为气动热环境与热防护系统。E-mail: 15901313993@163.com

引用格式: 林键, 刘丽丽, 卢洪波, 等. $Ma=6$ 空气中涂层材料的激光破坏特性及其流动干扰[J]. 气体物理, 2024, 9(1): 70-80.

Citation: Lin J, Liu L L, Lu H B, et al. Laser-induced damage features and flow interference of coating materials in $Ma=6$ airflows[J]. Physics of Gases, 2024, 9(1): 70-80.

引 言

自激光器问世以来, 激光被广泛应用于医学、工业、军事等领域, 极大地推动了激光与材料相互作用的理论认识^[1-3], 包括激光对材料的热学^[4-7]、力学^[8-14]等方面的破坏效应, 但有关切向气流作用下激光与材料作用方面的研究还不足, 难以支撑激光毁伤效能评估, 特别是激光在新兴领域如导弹、卫星和飞机等高速飞行器上的打击与防御应用可行性评估。

早在 20 世纪末, 中物院的王伟平等^[15]针对激光加工问题探讨了切向气流对激光加热材料的影响, 通过红外热像仪观测了空气自然对流和切向强迫气流环境下 30CrMnSiA 钢片的 YAG 激光加热特性, 发现 $Ma=0.1$ 的切向空气流作用具有明显的冷却作用。洪蕾等^[16]针对激光切割工艺的缺点, 发展了旋转气流控制熔渣流向的激光切割硅钢新技术。王海林等^[17]针对激光加工过程中的飞溅物及烟尘的污染问题, 设计了激光加工用超声速横向气帘, 并分析了超声速横向气帘的性能。覃婷等^[18]总结了气/液辅助激光加工碳纤维复合材料的机理, 提出了碳纤维复合材料激光低损伤加工方法。这些研究主要关注激光加工中的切向气流作用。

随着激光器的发展, 高能激光打击与防御由概念向现实发展成为可能, 相关研究逐渐丰富。Boley 等^[19]基于白沙导弹靶场的高能激光试验数据, 考虑热传导、熔化、流体动力学、气化动力学以及切向空气流的吹除与对流冷切等效应, 建立了激光与材料作用预测模型, 分析了 $Ma=0.9$ 的切向空气流对激光辐照效应的影响, 给出了有无切向气流作用下材料受激光辐照的质量损失、残余温度、烧蚀孔深度及熔化时间等特征。Boley 等^[20]后续又开展了速度 100 m/s 的切向空气流、氮气流环境中激光对铁、铝靶材的烧蚀试验, 以改进其建立的预测模型、并探讨早期提出的激光打击与防御概念的可行性, 发现在切向空气流作用下燃烧对材料破坏起着极其重要的作用。王春彦等^[21]亦同步开展了相关研究, 试验测量了高速(亚声速至跨声速)切向气流环境中激光与靶材的热耦合数据, 结果表明切向气流具有较强的冷却作用、且随着 Mach 数的增加而加剧。郑艳丽等^[22]发展了激光辐照金属材料过程中的氧化放热模型, 通过有限元方法, 数值模拟了不同气流环境下激光辐照钢板的温升特征, 发现空气吹扫环境中氧化放热量占钢板沉积能量

的 34.6%。陈敏孙等^[23-27]结合无人机材料使用情况, 通过试验、理论和数值模拟相结合的手段, 对比分析了 $Ma=0.1\sim 0.8$ 范围内的空气气流、氮气流以及无气流环境中激光对碳纤维增强树脂基复合材料样品和玻璃纤维增强树脂基复合材料样品的辐照效应, 发现气流一方面可以减弱复合材料热分解产生的固体颗粒屏蔽作用、促进激光辐照区的烧蚀, 另一方面对样品有冷却作用、削弱烧蚀。在陈敏孙的研究中还发现, 与氮气流相比, 空气流有助于产物的燃烧, 对下游附近区域产生明显的加热作用, 而且在入射激光功率密度相等、吹空气流时, 样品的质量损失随气流速度的增大先增加后减小。贺佳等^[28]以跨声速风洞为平台, 开展了亚声速气流环境中激光辐照碳纤维复合材料试验, 发现气流加速了激光辐照对碳纤维复合材料的破坏, 且随 Mach 数增加而有增强之势。韦成华^[29]以航空领域常用的合金钢为靶材, 通过理论、数值模拟与试验研究, 全面系统地阐述了亚声速气流条件下激光辐照合金钢的效应及其机理, 给出了不同速度气流与不同功率密度激光联合加载下合金钢的温度历程。张黎等^[30]通过流固耦合计算方法, 使用两相流模型模拟气流对烧蚀物的剥蚀, 较完整地模拟了激光辐照金属平板的物理变化过程。彭国良等^[31]研究了气流环境下碳纤维/环氧树脂复合材料激光烧蚀羽烟对透射率的影响, 发现烧蚀烟气会衰减激光透射率。张检民等^[32]研究了切向空气流速对玻璃纤维增强树脂基复合材料激光烧蚀热的影响, 发现材料内部扩散、热解气体燃烧、残碳氧化放热、辐射能量损失、气流剥蚀等多个因素共同影响激光能量的利用效率。张永强等^[33]开展了切向气流和激光耦合作用下碳纤维/环氧材料的损伤试验, 结果表明在 $Ma=0.50\sim 0.85$ 的切向气流中碳纤维/环氧材料在切向气流和连续激光联合作用下的损伤差异不明显。蒙文等^[34]采用仿真分析和试验相结合的方法, 研究了切向气流作用下激光辐照典型低慢小目标材料尼龙 66 的热烧蚀规律, 发现切向气流减轻了目标材料表面热分解产物对激光的衰减, 促进了烧蚀。金云声等^[35]测量了 $Ma=0.5$ 气流条件下激光辐照 30CrMnSiA 钢材料的温度, 结果表明气流使激光加载面样品材料实际吸收热流密度升高。徐善成^[36]研究了切向空气流下连续激光辐照玻璃纤维增强树脂基复合材料(glass fiber reinforced polymer, GFRP)烧蚀特性, 分析了力学

剥蚀效应,给出了激光辐照光斑中心点的温度变化,结果表明 GFRP 内部铺层结构通过影响材料表面的力学剥蚀机理、改变了材料表面温度分布特征。陈庚等^[37]试验研究了连续激光的功率密度和切向气流流速 ($Ma = 0 \sim 1$) 对 GFRP 穿孔形貌、穿孔点温度和穿孔时间的影响,结果表明,切向气流速度较小 ($Ma \leq 0.4$) 时切向气流的作用主要为促进树脂热解降低残碳含量、转变靶材吸收方式,而切向空气流速较大 ($Ma = 0.8 \sim 1$) 时气流的冷却作用明显。林键等^[38]以高超声速风洞为平台,试验研究了不同图层材料在高超声速气流与连续激光辐照协同作用下的烧蚀过程,结果表明边界层流动对涂层材料的激光烧蚀有促进作用。Wang 等^[39,40]、王睿星等^[41]利用激光器与高速风洞联合试验平台,开展了 $Ma = 0, 1.8, 3.0, 6.0$ 气流环境下 C/SiC 复合材料激光烧蚀试验,结果表明,气流冲刷使 C/SiC 复合材料烧蚀坑变得更宽、更深、更光滑,而且 C/SiC 复合材料的线烧蚀速率与质量烧蚀速率随气流速度增加逐渐增大。目前这些研究着重关注的是切向气流与激光辐照协同作用下的金属、复合材料损伤特征及机理,以及烧蚀烟气对激光辐射的抑制特性,却未考虑材料烧蚀对切向气流的反馈干扰。

材料受激光辐照而破坏,势必会改变气流流场结构,相应的气流对材料的作用机制亦会发生变化。此外,在实际的超声速乃至高超声速飞行环境中飞行器通常是被加热的,与目前绝大多数的研究存在显著区别。当前研究几乎都在气流总温与材料初始温度一致的室温环境下开展,气流总是扮演着冷却作用,而在高超声速地面模拟环境中气流总温(大于材料初始温度)才具有气动加热能力。

本文针对激光应用场景新特征,搭建了 $Ma = 6$ 的切向气流与连续激光辐照协同作用的材料损伤试验平台,研究有无高超声速气流作用下激光对材料的致伤特性及其流动干扰。利用静止空气中的高能激光辐照涂层材料试验(下文简称静态试验),获得同一材料、不同激光功率密度和辐照角度的试验结果。利用 $Ma = 6$ 风洞模拟气流环境,以平板模型作为待测材料的载体,开展流动环境中高能激光辐照涂层材料试验(下文简称风洞试验),通过高速摄像、红外等技术动态采集材料损伤过程和激光光斑辐照位置下游耦合流场现象,对比分析有/无高超声速气流作用下,不同激光功率密度、不同辐

照角度和辐照时间造成的破坏特征及其对气流造成的扰动。

1 试验方法

试验采用静态试验和风洞试验相结合的方法研究涂层材料的激光破坏特性。首先确定静态试验的基准状态,并将其作为两组试验总的基准状态。试验状态见表 1,其中 1~4 为静态试验,795,803,804 为风洞试验。基准态的主要指标是功率密度 $2\,000\text{ W/cm}^2$,辐照时间 3 s ,入射角度 3° 。其中激光能量输出的功率密度是光斑面积的函数,通过调整静态试验和风洞试验中的光斑面积,保证两组试验中激光功率密度相同。为了避免激光镜面反射破坏激光头,基准态入射角度设定为 3° 。在上述参数设置下,两组试验既满足组内对比,又满足组间交叉对比。在静态试验中,主要对比激光功率密度、入射角度和辐照时间的变化对激光烧蚀带来的影响。在风洞试验中,除了对比有、无气流带来的烧蚀效果影响外,还探讨了激光功率密度和辐照时间变化的差异。

表 1 试验分组和参数表				
Table 1 Test grouping and parameters				
run No.	category	$P/(\text{W/cm}^2)$	T/s	$\delta/(^\circ)$
1	tests in still air	2000	3	3
2		2 000	10	3
3		2 000	3	45
4		1 000	3	3
795	tests in hypersonic flow	2 000	3	3
803		1 000	3	3
804		1 000	5	3

静态试验装置示意如图 1。激光经过透镜组后,光斑尺寸和能量均匀性得到控制。涂层材料试片安装在平板模型上,利用高速摄像设备拍摄涂层材料在激光辐照下的破坏过程。风洞试验装置见图 2,与静态试验布置相比,激光在经过透镜组后,还要经过一个增透处理的光学玻璃进入风洞试验段,平板模型置于风洞 $Ma = 6$ 的模拟流场环境中,在激光入射位置的上游采用高速摄像拍摄激光烧蚀过程,下游使用红外热图设备监测平板温度场。

与静态试验相比,风洞试验装置搭建较为复杂,实际系统如图 3 所示。激光器光纤头安装在防振平台上,有效地解决了光斑抖动问题。同时,改造风洞试验段观察窗,实现同一方向 3 台光学设备同时工作。高速摄像置于激光上游,主要用于观测

烧蚀斑的变化, 而红外热像仪拍摄激光辐照点下游平板温度场, 以避免烧蚀点温度过高、低温区域测量不敏感的问题。通过高度调节使 3 组光路中心线在一个水平面上。激光辐照试片依然保持 3° 夹角, 高速摄像和红外热像仪都与激光光路保持一定夹角, 防止激光反射光斑进入两台设备的镜头中。

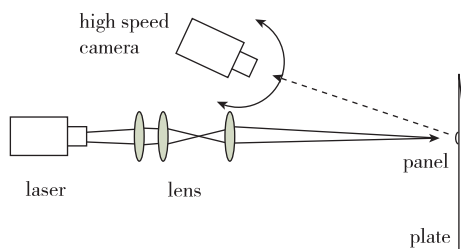


图 1 静态试验装置

Fig. 1 Schematic of test configuration in still air

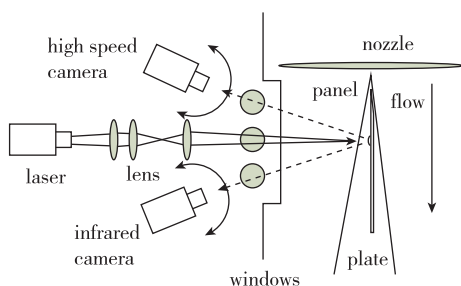


图 2 风洞试验装置

Fig. 2 Schematic of test configuration in hypersonic airflows

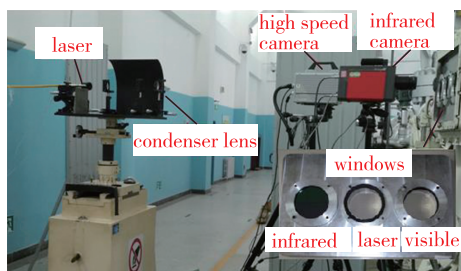


图 3 风洞试验装置搭建照片

Fig. 3 Layout of wind tunnel test equipment

2 试验模型

2.1 试片载体

试片载体采用平板模型, 尺寸 $430\text{ mm} \times 300\text{ mm}$, 前缘钝度 $R=0.5\text{ mm}$ 。主体由钢制平板托和 PEEK 面板组成, 试片采用可更换镶块设计, 安装在 PEEK 板上, 安装过程中确保试片与 PEEK 板之间无缝隙且平整, 无逆气流台阶。模型结构如图 4 所示, 尺寸如图 5 所示。

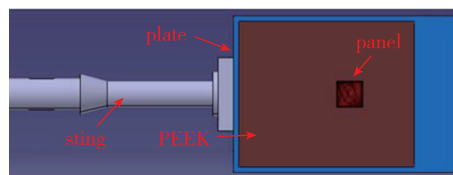


图 4 由平板托、PEEK、试片及支杆组成的风洞试验模型

Fig. 4 Test article of hypersonic wind tunnel including the sting, the plate, the PEEK-plate and the coating material

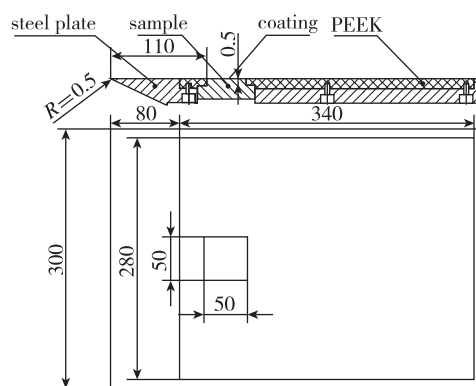


图 5 试片载体尺寸(单位: mm)

Fig. 5 Dimensions of the plate, the PEEK-plate and the coating material(unit: mm)

2.2 材料试片

试片为铝合金基底, 涂层材料喷涂在基底表面, 涂层厚度 0.5 mm , 如图 6 所示。试片共有 6 片, 如图 7 所示, 编号 1~6, 试验过程中随机选择。

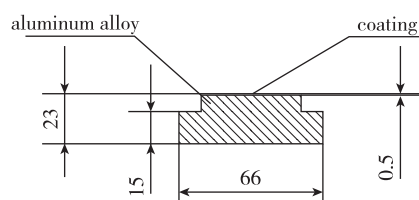


图 6 涂层材料镶块试片结构(单位: mm)

Fig. 6 Structure of the coating material panel(unit: mm)

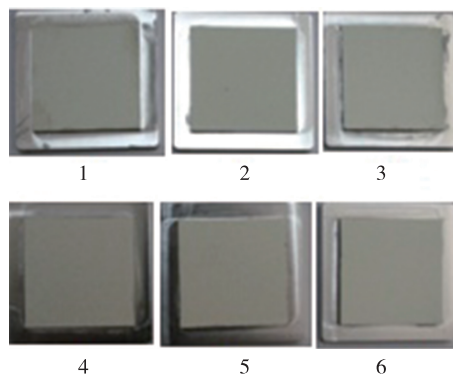


图 7 6 块涂层材料镶块试片

Fig. 7 Six coating material panels

3 设备简介

3.1 FD-07 风洞

试验在中国航空气动力技术研究院的 FD-07 高超声速风洞中进行。FD-07 风洞^[42,43]是一座暂冲式下吹-引射、半开口自由射流式高超声速风洞,以空气为工作介质,带封闭室自由射流试验段尺寸为 1 880 mm×1 400 mm×1 130 mm,如图 8 所示。该风洞通过更换喷管的方式,改变模拟气流的 Mach 数, Mach 数模拟范围为 4~8。Ma≥6 的喷管都带有水冷装置,防止喷管结构受热而引起喉道变形。喷管为轴对称式喷管,出口直径为 500 mm。现有支撑模型的插入式迎角机构,迎角变化的范围为 -10°~50°。试验段两侧壁开有 500 mm×400 mm 的光学玻璃窗口,供纹影仪观察和流场拍摄使用。本文的风洞试验条件见表 2。



图 8 FD-07 风洞
Fig. 8 FD-07 wind tunnel

表 2 来流条件
Table 2 Flow conditions

Ma	Re/m ⁻¹	T ₀ /K	P ₀ /MPa
5.962	1.8×10 ⁷	464	2.0

3.2 激光器介绍

激光器采用多模态连续光纤激光器,最大输出

功率 3 000 W,功率调节范围 10%~100%,中心波长 1 080 nm,光束质量 3.44 mm·mrad,输出光纤芯直径 100 μm。

3.3 高速摄像系统

高速摄像系统采用日本 Photron 公司的 FAST-CAM SA4。分辨率可达 1 024×1 024,在满分辨率条件下采集频率达 3 600 f/s,像元尺寸为 20 μm,具有很高的灵敏度,可存储 12 bit 深度的图像,相机存储空间为 16 G。

3.4 红外热成像系统

红外热成像系统采用德国 InfraTec 公司 ImageIR 系列高端红外成像系统。它具有帧频高、灵敏度高、测量精度高、解析度高等特性。光谱范围 3.7~4.8 μm,热灵敏度<25 mK,测温精度为 ±1.0 ℃或±1%。

4 试验结果与分析

4.1 静态试验

静态试验选取了试片 2, 4, 共进行 4 次,得到了涂层材料静止空气中不同激光功率、不同辐照时间和不同入射角度的烧蚀过程以及激光作用后的破坏特征。4 次静态试验工况及激光作用后的烧蚀斑特征尺寸如表 3 所示,其中 D, d 分别表示光斑或烧蚀形貌的短轴和长轴。烧蚀过程如图 9 所示,其中左侧的数字 1~4 分别为表 3 中的工况 1~4。试片在激光作用后的形貌照片如图 10 所示,图中数字 1~4 分别为表 3 中的工况 1~4。

从图 9 可以看出:1)激光功率密度越大,热光斑越明显;2)激光功率大且辐照时间长造成更显著的破坏特征,基底材料熔化后因重力作用下流的现象,如图 9 中的 1 号所示;3)入射角度增大,烧蚀光斑亮度变弱。

表 3 静态试验参数及结果
Table 3 Test conditions and results in still air

case	laser parameters				material panel No.	damaged features	
	P/(W/cm ²)	t/s	D×d/(mm×mm)	δ/(°)		D×d/(mm×mm)	H/mm
1	2 000	10	13×13.5	3	4	8.64×12.69	1.72
2	2 000	3	13×13.5	3	4	8.09×8.41	0.7
3	2 000	3	13×13.5	45	2	6.45×6.92	0.73
4	1 000	3	13×13.5	3	2	3.08×4.97	0

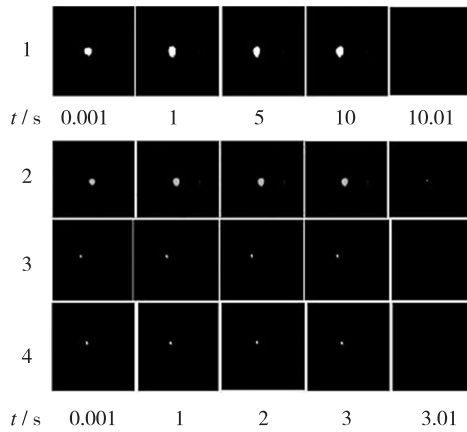


图 9 高速相机拍摄到的涂层材料在激光辐照下光斑特征变化(相机曝光时间为 $1\ \mu\text{s}$)

Fig. 9 Laser-induced hot spot features recorded by high speed camera with an exposure time of 1 microsecond for cases 1~4 in table 3

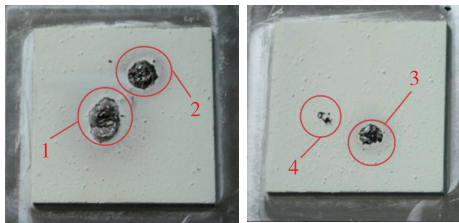


图 10 激光作用后试片靶材破坏形貌

Fig. 10 Damage features of test articles after laser irradiation

表 4 风洞试验激光参数及结果

Table 4 Test conditions and results in FD-07 hypersonic airflows

case	laser parameters				material panel No.	damaged features	
	$P/(\text{W}/\text{cm}^2)$	t/s	$D \times d/(\text{mm} \times \text{mm})$	$\delta/(\circ)$		$D \times d/(\text{mm} \times \text{mm})$	H/mm
795	2 000	3	13×13.5	3	6	8.15×8.5	0.81
803	1 000	3	13×13.5	3	3	8.41×9.5	0
804	1 000	5	13×13.5	3	5	10.23×12.23	0

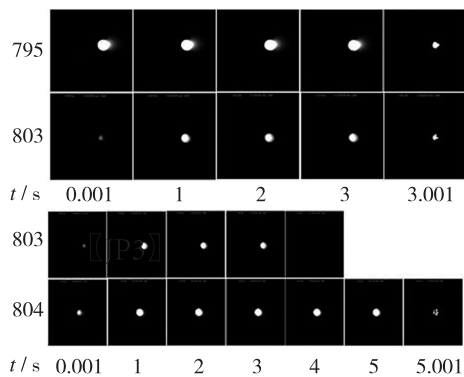


图 11 风洞试验过程中, 高速相机记录的涂层材料烧蚀过程其中高超声速气流由左向右流动(曝光时间: $1\ \mu\text{s}$)

Fig. 11 Damage features of test articles induced by the interaction of laser irradiation and hypersonic airflow

从图 10 可以看出, 功率、入射角相同, 激光辐照时间越长, 破坏程度越大。功率、辐照时间相同, 入射角度变化对烧蚀效果有明显影响, 入射角大时烧蚀斑的体积小, 这与高速摄像捕捉的光斑亮度弱的结果一致, 表明涂层材料具有较强的光学反射能力。入射角、辐照时间相同, 功率对于材料的破坏程度起主要作用。激光功率密度越大, 烧蚀效率越高。高激光功率密度直接破坏涂层材料和熔化基底金属, 而激光功率密度减半对于材料破坏能力明显下降, 与高功率密度相比, 表 3 工况 4 对应的破坏程度最小, 仅对涂层有小面积破坏。

从静态试验组结果可知: 激光功率密度对材料烧蚀起主要作用, 烧蚀效率与激光功率密度、辐照时间成正比, 但是和入射角度成反比。

4.2 风洞试验

风洞试验选取的试片为图 7 中的标号 6, 3, 5 试片。所有车次流场条件相同, 如表 2 所示, 研究了不同激光功率和不同辐照时间下的烧蚀现象。3 次试验烧蚀斑特征如表 4 所示, 烧蚀过程高速摄像结果如图 11 所示(气流由左向右), 试片烧蚀照片如图 12 所示, 平板下游红外热图如图 13 所示(气流由左向右)。

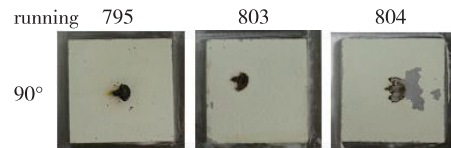


图 12 风洞试验后试片烧蚀形貌

Fig. 12 Ablation shape after the interaction of laser irradiation and hypersonic airflow

从图 11 高速摄像对应时间轴的烧蚀录像截图看, 高功率光斑下游光晕较亮, 烧蚀过程中高亮度区域的形状不是规则的圆形。从图 12 烧蚀形貌结果可以看出: 1) 3 次试验的烧蚀形貌轮廓很相似, 类似一把小扇子; 2) 激光功率密度越大, 烧蚀斑的

体积越大,烧蚀破坏向基底材料延伸;3)低功率密度造成材料剥落较多,涂层破坏面积较大;4)增加低功率密度辐照时间,热量累计依然不足以破坏基底金属,能量向周边扩散明显,周边涂层

脱落面积越大。从图 13 红外热像对应时间轴的下游热像截图看,高功率作用下涂层在 1 s 内脱落,而低功率在整个激光辐照过程中缓慢脱落。这与烧蚀形貌一致。

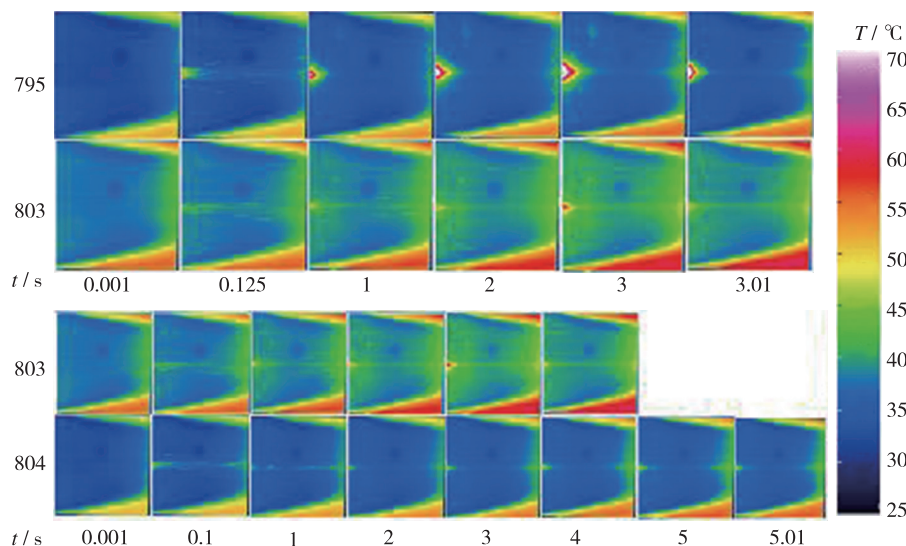


图 13 烧蚀斑下游红外热图截图(气流由左向右)

Fig. 13 Infrared camera images downstream of ablation spots

综合风洞试验组结果,对比分析可知:烧蚀效率与激光功率密度成正比,涂层破坏效果与辐照时间成正比。与静止空气中激光辐照材料烧蚀现象相比,在超声速空气流作用时,涂层材料受激光辐射产生的破坏特征明显不同,激光功率较小时涂层材料呈现出更大的破坏面积,激光功率较大时涂层材料形成更深的烧蚀坑。

5 烧蚀形貌差异分析及流动干扰特征

对比静态和风洞试验两组烧蚀形貌结果可见:相同激光功率密度和辐照时间下,有无超声速气流作用下烧蚀斑存在明显差异。对于高功率密度试验,静态烧蚀斑呈现圆形,而风洞试验烧蚀斑呈现小扇子形,这类似气流绕过突起物的现象。分析可知,这种突起物绕流类似平板表面气流绕过横向射流产生的现象,如图 14 所示^[44-46]。

与文献[44]不同,激光辐照材料烧蚀过程的横向喷注是由激光作用下材料汽化产生向超声速气流喷射形成的复杂干扰流动结构,即烧蚀斑周边类似气体侧喷形成的桶形激波,并在平板表面形成了半水滴形的弓形激波,这更类似于平板侧喷氢气燃烧掺混的现象,如图 15 所示。结合马光伟等^[46]的研究,图 16 为平板侧喷氢气掺混路径的数值模

拟壁面流线图。

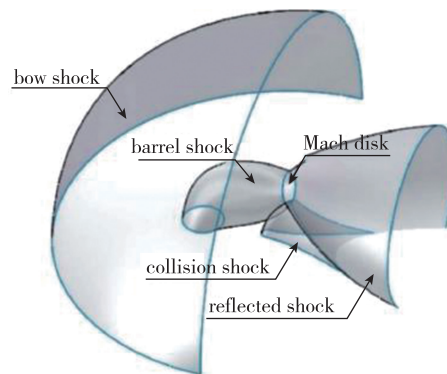


图 14 横向射流激波结构示意图^[44]

Fig. 14 Sketch of shock structure of jet in crossflow^[44]

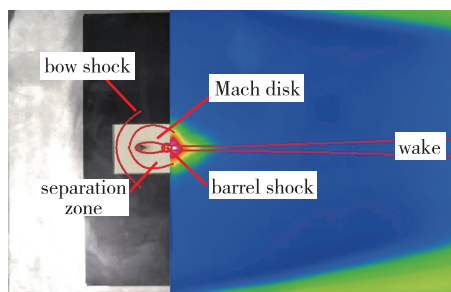
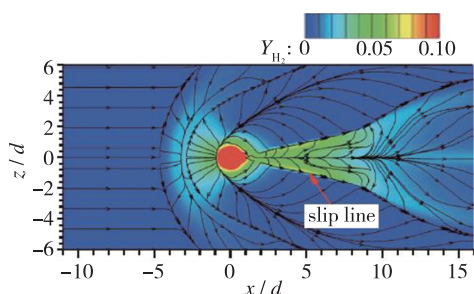


图 15 烧蚀斑与红外热图合成图

Fig. 15 Composite image of ablation spot and infrared thermography

图16 叠加流线的氢气分布云图^[46]Fig. 16 Image of H_2 mass fraction overlapped with stream line^[46]

当激光辐照试片后,材料热解和熔化,壁面周围气流被加热,平板表面切向气流绕过类喷流障碍在下游形成回流区,此区域能量较高,出现扇子手柄的突起。另外,对于低功率密度试验,静态烧蚀斑很小,几乎没有破坏涂层,但是风洞试验结果表明,气流对烧蚀有促进作用,不但形成了扇形烧蚀斑,使得上游涂层在气流黏性作用下迅速脱离,而且随着时间增加,烧蚀面积继续增大。

6 结论

本文开展了有无切向高超声速气流耦合激光烧蚀材料的试验研究,设计了静态试验和风洞试验两组,通过高速摄像采集到烧蚀前后的形貌,获得了烧蚀过程的差异:

1) 激光功率密度对烧蚀起主要作用。激光功率密度对烧蚀存在一个临界值,当激光功率密度小于临界值时,激光能量向烧蚀斑周向与轴向的传递量相当,形成深度较浅、表面破坏面积较大的烧蚀结构,且在辐照时间内不足以熔化基底材料。当激光功率密度大于临界值时,激光能量向烧蚀斑轴向的传递占主导,形成深度较深、表面破坏面积较小的烧蚀结构,涂层材料及试片基底金属被快速破坏。

2) 高超声速气流与激光辐照存在耦合效应,当激光辐照材料产生烧蚀时,对气流的反向干扰类似于喷流绕流过程。随着烧蚀斑逐渐凸起,受到气流及尾迹的回流区影响,突起形状从圆形变成了小扇子形状。

3) 风洞试验中,激光功率密度差异造成与气流耦合破坏机理不同。当激光功率密度较小时,气流冷却作用占主导,热量向烧蚀斑周向传递显著,造成了相对较大的涂层破坏面积。当激光功率密度较高时,试片深层直接破坏,这时气流冷却效果

不明显,而带走残渣的能力反而加速了烧蚀过程。

本试验采用静态和风洞试验对比的方法得到了高超声速气流与材料激光烧蚀作用特征,深化了激光损伤认识,将对激光加工、激光对抗应用范围拓宽具有促进作用。

参考文献(References)

- [1] 张加波, 张开虎, 范洪涛, 等. 纤维复合材料激光加工进展及航天应用展望[J]. 航空学报, 2022, 43(4): 525735.
Zhang J B, Zhang K H, Fan H T, et al. Progress in laser processing of fiber composite materials and prospects of its applications in aerospace[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(4): 525735(in Chinese).
- [2] McAulay A D. Military laser technology for defense[M]. Hoboken: Wiley, 2011.
- [3] 邱海霞, 李步洪, 马辉, 等. 我国激光技术医疗应用和产业发展战略研究[J]. 中国工程科学, 2020, 22(3): 14-20.
Qiu H X, Li B H, Ma H, et al. Medical application and industrial development strategy of laser technology in China[J]. Strategic Study of CAE, 2020, 22(3): 14-20(in Chinese).
- [4] 王以忠. 激光对碳纤维增强环氧树脂基复合材料的辐照效应[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2007.
Wang Y Z. Effects of laser irradiation to carbon fiber reinforced epoxy resin composites[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2007(in Chinese).
- [5] 桂如胜. 高斯激光辐照下分层材料的温度分布研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2008.
Gui R S. Study of temperature distributions of layered-materials irradiated by Gaussian laser[D]. Suzhou: Soochow University, 2008(in Chinese).
- [6] 宋乃秋. 高能激光武器多物理场仿真建模[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
Song N Q. Multiple physical modeling and simulation of high energy laser weapon[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016(in Chinese).
- [7] Brockmann R, Dickmann K, Geshev P, et al. Calculation of temperature field in a thin moving sheet heated with laser beam[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46(4): 717-723.
- [8] 吴非. 强激光辐照下结构热力效应分析[D]. 长沙: 国防科技大学, 2006.
Wu F. Thermal-mechanical effect analysis of structures under intensive laser irradiation[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2007(in Chinese).

- [9] Shuja S Z, Yilbas B S, Sunar M. Laser heating and phase change processes: influence of laser pulse parameters on temperature and stress fields[J]. *Lasers in Engineering*, 2012, 23(3/4): 183-208.
- [10] Shuja S Z, Yilbas B S, Khan S M A. Laser consecutive pulse heating in relation to melting: influence of duty cycle on melting[J]. *Heat and Mass Transfer*, 2009, 45(6): 793-803.
- [11] Shuja S Z, Yilbas B S, Khan S M A. Laser consecutive pulse heating and phase change: influence of spatial distribution of laser pulse intensity on melting[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2009, 48(10): 1960-1966.
- [12] Momin O, Shuja S Z, Yilbas B S. Laser heating of titanium and steel: phase change at the surface[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2012, 54: 230-241.
- [13] Senchenkov I K, Oksenchuk N D, Chervinko O P. Influence of microstructural transformations on the stress-strain state of a steel cylinder irradiated by heat pulses[J]. *Journal of Mathematical Sciences*, 2014, 198(2): 147-157.
- [14] 韦焱斌. 激光对目标毁伤效能评估[D]. 成都: 电子科技大学, 2019.
Wei Y B. Evaluation of laser target damage effectiveness [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2019(in Chinese).
- [15] 王伟平, 刘常龄, 王春, 等. 切向气流对激光加热材料的影响[J]. *强激光与粒子束*, 1996, 8(3): 373-377.
Wang W P, Liu C L, Wang C, et al. Tangential airflow influence on laser heating materials[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 1996, 8(3): 373-377 (in Chinese).
- [16] 洪蕾, 米承龙, 陈武柱. 旋转气流控制激光切割硅钢新技术[J]. *机械工程学报*, 2008, 44(7): 215-220.
Hong L, Mi C L, Chen W Z. New technology of laser cutting silicon steel controlled by rotating gas flow[J]. *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2008, 44(7): 215-220(in Chinese).
- [17] 王海林, 张师帅, 张晓蓉. 激光加工用超音速横向气帘的设计及性能分析[J]. *激光杂志*, 2010, 31(1): 51-52, 54.
Wang H L, Zhang S S, Zhang X R. Design and performance analysis of supersonic cross jet for laser materials processing[J]. *Laser Journal*, 2010, 31(1): 51-52, 54 (in Chinese).
- [18] 覃婷, 钟志贤, 龙芋宏, 等. 激光复合加工碳纤维复合材料热损伤控制的研究现状[J]. *应用激光*, 2022, 42(1): 36-43.
Qin T, Zhong Z X Long Y H, et al. Research status of thermal damage control fiber of laser machined carbon reinforced plastics[J]. *Applied Laser*, 2022, 42(1): 36-43 (in Chinese).
- [19] Boley C D, Rubenchik A M. Modeling of high-energy pulsed laser interactions with coupons[R]. UCRL-ID-151857, 2003.
- [20] Boley C D, Fochs S N, Rubenchik A M. Large-spot material interactions with a high-power solid-state laser beam [J]. *Journal of Directed Energy*, 2008, 3(1): 15-24.
- [21] 王春彦, 桂元珍, 袁永华, 等. 激光加载高速气流环境下靶材料的热耦合规律研究[C]. 第六届全国激光科学技术青年学术交流会论文集, 贵阳: 中国物理学会, 2001: 123-127.
- [22] 郑艳丽, 杜太焦, 束庆邦, 等. 不同气流环境下激光辐照金属材料温升的数值模拟[J]. *强激光与粒子束*, 2010, 22(11): 2531-2534.
Zheng Y L, Du T J, Shu Q B, et al. Numerical simulation of thermal effect on metal irradiated by high-power laser beam in different airflow[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2010, 22(11): 2531-2534 (in Chinese).
- [23] 陈敏孙, 江厚满. 切向空气气流对激光烧蚀碳纤维复合材料过程的影响[J]. *光学精密工程*, 2011, 19(2): 482-486.
Chen M S, Jiang H M. Influence of tangential airflows on process of laser ablating carbon-fiber composites[J]. *Optics and Precision Engineering*, 2011, 19(2): 482-486 (in Chinese).
- [24] 陈敏孙, 江厚满, 刘泽金. 切向空气气流对激光辐照碳纤维复合材料的影响[J]. *国防科技大学学报*, 2011, 33(2): 23-27.
Chen M S, Jiang H M, Liu Z J. Influence of tangential airflow on laser irradiating carbon-fiber composite[J]. *Journal of National University of Defense Technology*, 2011, 33(2): 23-27(in Chinese).
- [25] 陈敏孙. 切向气流作用下激光对纤维增强树脂基复合材料的辐照效应研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2012.
Chen M S. Research on the laser irradiation effects on fiber reinforced resin composites subjected to tangential gas flow[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2012(in Chinese).
- [26] 陈敏孙, 江厚满, 焦路光, 等. 碳纤维增强环氧树脂复合材料在切向气流和激光作用下的损伤[J]. *复合材料学报*, 2013, 30(3): 56-62.
Chen M S, Jiang H M, Jiao L G, et al. Damage of

- carbon fiber reinforced resin matrix composite subjected to laser and tangential gas flow loading[J]. *Acta Materiae Compositae Sinica*, 2013, 30(3): 56-62(in Chinese).
- [27] 陈敏孙, 江厚满, 焦路光, 等. 切向气流作用下玻璃纤维复合材料的激光辐照效应[J]. *强激光与粒子束*, 2013, 25(5): 1075-1080.
- Chen M S, Jiang H M, Jiao L G, et al. Laser irradiation effects on glass fiber composite subjected to tangential gas flow[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2013, 25(5): 1075-1080(in Chinese).
- [28] 贺佳, 张黎, 张永强, 等. 表面气流环境下激光辐照碳纤维复合材料实验研究[J]. *应用激光*, 2014, 34(2): 118-121.
- He J, Zhang L, Zhang Y Q, et al. The test of laser ablation of carbon fiber composites materials in airflow environment[J]. *Applied Laser*, 2014, 34(2): 118-121(in Chinese).
- [29] 韦成华. 亚音速气流条件下激光辐照合金钢效应研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2014.
- Wei C H. Effects of alloy steel irradiated by laser under subsonic airflow[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2014(in Chinese).
- [30] 张黎, 李牧, 谭福利, 等. 高速气流作用下激光加热金属平板数值模拟[J]. *强激光与粒子束*, 2015, 27(6): 061016.
- Zhang L, Li M, Tan F L, et al. Numerical simulation of metal plates under laser irradiation in high speed air[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2015, 27(6): 061016(in Chinese).
- [31] 彭国良, 张相华, 高银军, 等. 气流环境中碳纤维/环氧树脂复合材料烧蚀羽烟对激光透射率的影响[J]. *中国激光*, 2015, 42(2): 0206004.
- Peng G L, Zhang X H, Gao Y J, et al. Influence of error from plume on transmittivity during laser irradiating carbon/epoxy composites in gas flow[J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2015, 42(2): 0206004(in Chinese).
- [32] 张检民, 马志亮, 冯国斌, 等. 切向空气流速对玻璃纤维增强树脂基复合材料激光烧蚀热的影响[J]. *中国激光*, 2015, 42(3): 0306004.
- Zhang J M, Ma Z L, Feng G B, et al. Influence of tangential airflows velocity on ablation heat of laser irradiated glass fiber reinforced resin composites[J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2015, 42(3): 0306004(in Chinese).
- [33] 张永强, 张黎, 陶彦辉. 切向气流和激光作用下碳纤维/环氧材料的损伤特性[J]. *强激光与粒子束*, 2015, 27(7): 071014.
- Zhang Y Q, Zhang L, Tao Y H. Damage characterization of carbon fiber/epoxy composite under laser irradiation and tangential flow[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2015, 27(7): 071014(in Chinese).
- [34] 蒙文, 张文杰, 李云霞, 等. 切向气流作用下激光辐照对尼龙材料的热烧蚀规律[J]. *光学精密工程*, 2017, 25(2): 351-357.
- Meng W, Zhang W J, Li Y X, et al. Thermal ablation law of laser irradiation on nylon materials under tangential airflow[J]. *Optics and Precision Engineering*, 2017, 25(2): 351-357(in Chinese).
- [35] 金云声, 张黎, 张永强, 等. 气流环境下激光辐照金属能量耦合特性[J]. *中国激光*, 2017, 44(6): 0601003.
- Jin Y S, Zhang L, Zhang Y Q, et al. Energy coupling properties between laser and metal in airflow[J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2017, 44(6): 0601003(in Chinese).
- [36] 徐善成. 切向空气流下连续激光辐照玻璃纤维增强树脂基复合材料烧蚀特性的研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2019.
- Xu S C. Study on ablation characteristics of glass fiber reinforced resin matrix composites by CW laser irradiation under tangential air flow[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2019(in Chinese).
- [37] 陈庚, 唐杰, 周义青, 等. 亚音速切向气流下连续激光对玻璃纤维增强树脂基复合材料的穿孔效应[J]. *中国激光*, 2023, 50(14): 1401002.
- Chen G, Tang J, Zhou Y Q, et al. Perforation effect of continuous laser on glass fiber reinforced polymer matrix composites under subsonic tangential airflow[J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2023, 50(14): 1401002(in Chinese).
- [38] 林键, 陈星, 卢洪波, 等. 高速风洞中激光烧蚀材料试验技术研究[C]. 第十一届全国流体力学学术会议论文摘要集, 深圳: 中国力学学会流体力学专业委员会, 2020.
- [39] Wang J T, Ma Y Z, Liu Y W, et al. Experimental investigation on laser ablation of C/SiC composites subjected to supersonic airflow[J]. *Optics & Laser Technology*, 2019, 113: 399-406.
- [40] Wang Z, Wang J T, Song H W, et al. Laser ablation behavior of C/SiC composites subjected to transverse hypersonic airflow[J]. *Corrosion Science*, 2021, 183: 109345.
- [41] 王睿星, 王喆, 马特, 等. 高速气流对 C/SiC 复合材料激光烧蚀行为影响的实验研究[J]. *强激光与粒子束*, 2023, 35(5): 051002.
- Wang R X, Wang Z, Ma T, et al. Experimental study on the influences of high-speed airflow on the laser ablation behaviors of C/SiC composites[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2023, 35(5): 051002(in Chinese).
- [42] 陈星, 文帅, 潘俊杰, 等. 三角翼标模摩擦阻力测量

- 的高超声速风洞实验与数据确认[J]. 气体物理, 2017, 2(2): 54-63.
- Chen X, Wen S, Pan J J, et al. Delta wing model skin friction measurement test and data confirming in hypersonic wind tunnel[J]. Physics of Gases, 2017, 2(2): 54-63 (in Chinese).
- [43] 姚世勇, 闵昌万. 测压孔径对下沉安装压力传感器测量的影响[J]. 航空学报, 2018, 39(12): 122029.
- Yao S Y, Min C W. Effects of opening diameter on measurement of recessed pressure transducers[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2018, 39(12): 122029(in Chinese).
- [44] Gamba M, Mungal M G. Ignition flame structure and near-wall burning in transverse hydrogen jets in supersonic crossflow[J]. Journal of Fluid Mechanics 2015, 780: 226-273.
- [45] Liang C H, Sun M B, Liu Y, et al. Shock wave structures in the wake of sonic transverse jet into a supersonic crossflow[J]. Acta Astronautica, 2018, 148: 12-21.
- [46] 马光伟, 孙明波, 李光欣, 等. 高焓横向射流尾迹区掺混燃烧的数值特性[J]. 气体物理, 2019, 4(5): 1-12.
- Ma G W, Sun M B, Li G X, et al. Numerical investigation on mixing and combustion of transverse jet in a high-enthalpy crossflow[J]. Physics of Gases, 2019, 4(5): 1-12(in Chinese).